

TABLA 3.1 PROPIEDADES DE LA SERIE CONTINUA DE FOURIER

Propiedad	Sección	Señal periódica	Coefficientes de la serie de Fourier
		$x(t)$ Periódicas con periodo T y $y(t)$ frecuencia fundamental $\omega_0 = 2\pi/T$	a_k b_k
Linealidad	3.5.1	$Ax(t) + By(t)$	$Aa_k + Bb_k$
Desplazamiento de tiempo	3.5.2	$x(t - t_0)$	$a_k e^{-jk\omega_0 t_0} = a_k e^{-jk(2\pi/T)t_0}$
Desplazamiento en frecuencia		$e^{jM\omega_0 t} = e^{jM(2\pi/T)t} x(t)$	a_{k-M}
Conjugación	3.5.6	$x^*(t)$	a_{-k}^*
Inversión de tiempo	3.5.3	$x(-t)$	a_{-k}
Escalamiento en tiempo	3.5.4	$x(at), a > 0$ (periódica con periodo T/a)	a_k
Convolución periódica		$\int_T x(\tau)y(t - \tau)d\tau$	$Ta_k b_k$
Multiplicación	3.5.5	$x(t)y(t)$	$\sum_{l=-\infty}^{+\infty} a_l b_{k-l}$
Diferenciación		$\frac{dx(t)}{dt}$	$jk\omega_0 a_k = jk \frac{2\pi}{T} a_k$
Integración		$\int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau$ (de valor finito y periódica sólo si $a_0 = 0$)	$\left(\frac{1}{jk\omega_0}\right)a_k = \left(\frac{1}{jk(2\pi/T)}\right)a_k$
Simetría conjugada para señales reales	3.5.6	$x(t)$ real	$\begin{cases} a_k = a_{-k}^* \\ \Re\{a_k\} = \Re\{a_{-k}\} \\ \Im\{a_k\} = -\Im\{a_{-k}\} \\ a_k = a_{-k} \\ \angle a_k = -\angle a_{-k} \end{cases}$
Señales real y par	3.5.6	$x(t)$ real y par	a_k real y par
Señales real e impar	3.5.6	$x(t)$ real e impar	a_k sólo imaginaria e impar
Descomposición par e impar de señales reales		$\begin{cases} x_e(t) = \mathfrak{E}\{x(t)\} & [x(t) \text{ real}] \\ x_o(t) = \mathfrak{O}\{x(t)\} & [x(t) \text{ real}] \end{cases}$	$\begin{cases} \Re\{a_k\} \\ j\Im\{a_k\} \end{cases}$

Relación de Parseval para señales periódicas

$$\frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2$$

señal determinada. En los siguientes tres ejemplos ilustramos lo anterior. El último ejemplo de esta sección demuestra, por consiguiente, cómo se pueden usar las propiedades de una señal para caracterizar la señal con gran detalle.

Ejemplo 3.6

Considere la señal $g(t)$ con un periodo fundamental de 4, la cual se muestra en la figura 3.10. Podemos determinar la representación en serie de Fourier de $g(t)$ de manera directa a partir de la ecuación de análisis (3.39). Sin embargo, usaremos en su lugar la relación de $g(t)$ con la onda cuadrada periódica simétrica $x(t)$ del ejemplo 3.5. Si nos remitimos a ese ejemplo, vemos que, con $T = 4$ y $T_1 = 1$,

$$g(t) = x(t - 1) - 1/2. \quad (3.69)$$